

이 자료는 수업 및 교육 활동 지원을 위하여 교육부와 17개 시·도교육청이 제작하였습니다.

목 차

I. 고등학교 수학과 진로 선택 과목 평가기준의 이해

II. 평가기준, 성취수준, 평가도구의 개발

I .

고등학교 수학과 진로 선택 과목
평가기준의 이해

1. 용어의 정의

2. 평가준거 성취기준 활용 방안

.

3. 평가기준 활용 방안

.

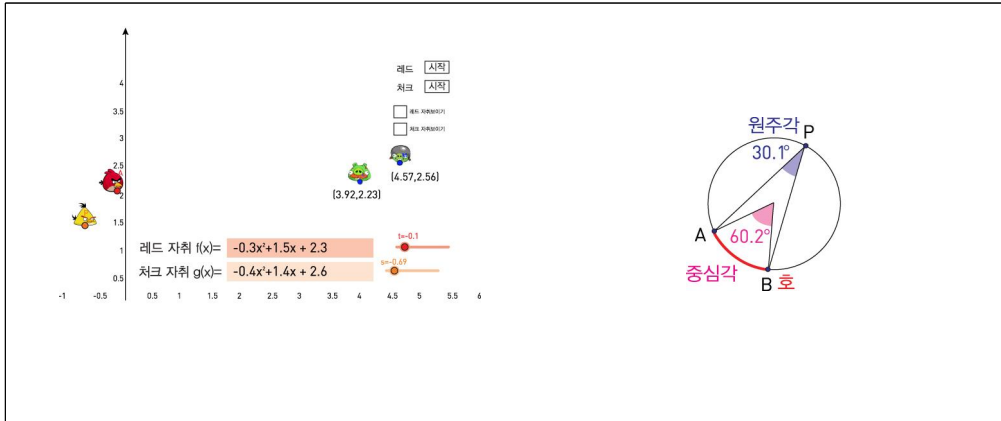
.

4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안

.

5. 평가도구 활용 방안

· · ·



문제 1

문제 2

문제 3

.

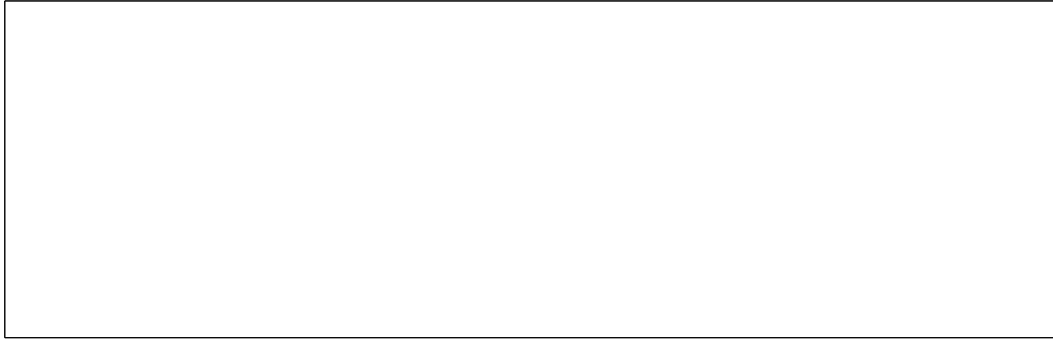
.

$\vec{V}_T \quad \vec{V}_A \quad \vec{V}_S$
 $\vec{V}_T \quad \vec{V}_A$

$W \qquad s \qquad F \qquad W = Fs$

$W = F \cos \theta \times s = Fs \cos \theta \qquad \theta \qquad F \cos \theta$

[그림 1]의 요트가 직선항로로 $|\vec{V}_S|$ 만큼 이동하는 동안 겹보기 바람이 한 일의 양을 벡터 $\vec{V}_T$, $\vec{V}_A$ 을 이용하여 구하는 방법을 설명하시오.



.

.

.

.

Ⅱ.

평가기준, 성취수준,
평가도구의 개발

1. 실용 수학

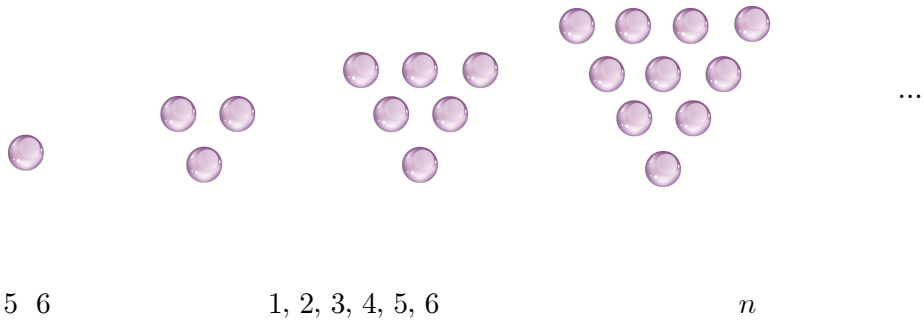
--	--

--	--

--	--

평가 문항

문제



n

예시 답안 및 해설

1, 3, 6, 10, 15, 21 ...

1

$1+2=3$

$1+2+3=6$

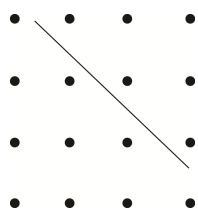
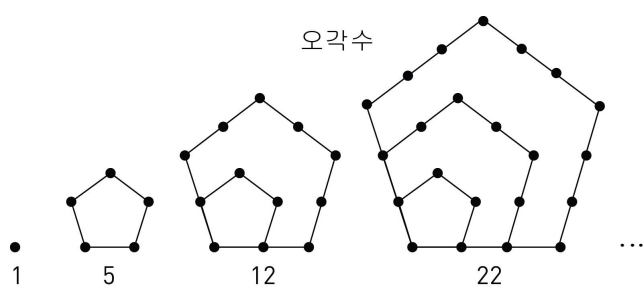
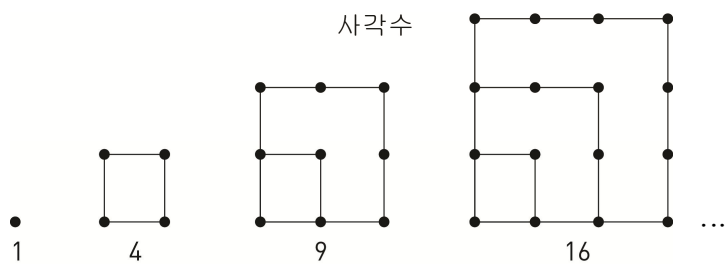
$1+2+3+4=10$

$1+2+3+4+5=15$

$1+2+3+4+5+6=21$

...

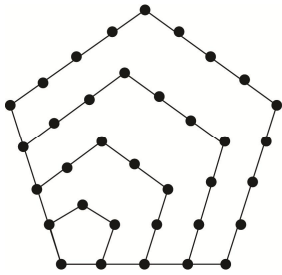
$n \quad 1+2+3+4+\cdots+n$



n

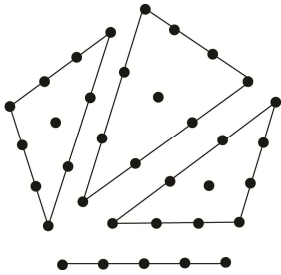
n

$n-1$



4

n



4

3

n

$n-1$

3

3

채점 기준

			n
			n
		5	6
n			n
			n

문항 해설

n

n

n

n

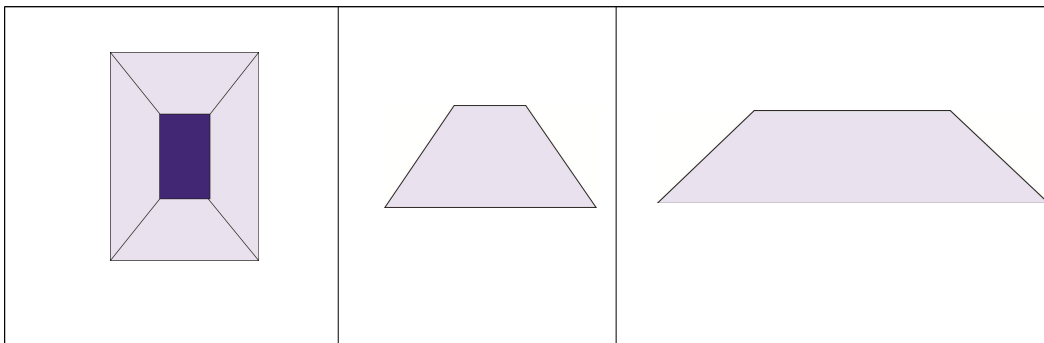
수업에서의 활용 방안

도형수 중에서 삼각수를 통하여 학생들에게 도형수에 관심을 갖도록 유도한다. 그리고 삼각수 이외의 도형수를 탐색하여 규칙을 찾아보고 이를 일반화된 식으로 나타낼 수 있도록 안내한다. 또 각 도형수 사이의 관계를 찾아보고, 규칙을 발견하여 도형수 사이에 밀접한 관계가 있음을 이해할 수 있도록 한다. 이때 실생활에서 구할 수 있는 구슬을 직접 이용하여 분할하거나 합치는 과정을 통해 도형수의 규칙을 이해할 수 있도록 지도한다.

【12실수-2】

평가 문항

문제

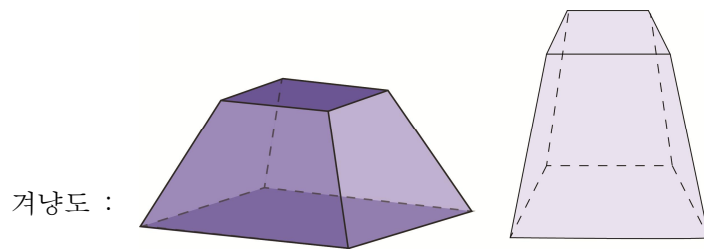


- (1) 주어진 그림과 같이 보이는 입체도형이 무엇인지 말하시오.
- (2) (1)에서 말한 입체도형의 겨냥도를 두 가지 그리고, 그 과정을 설명하시오.
- (3) (1)에서 말한 입체도형의 전개도를 두 가지 그리고, 그 과정을 설명하시오.

예시 답안 및 해설

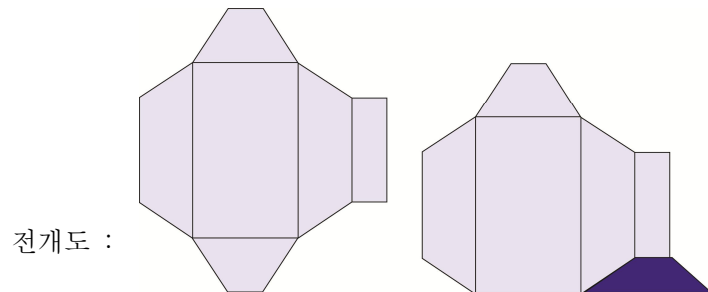
(1) 위에서 볼 때는 직사각형 두 개가 겹쳐 있는 모양이고, 앞과 옆에서 볼 때는 사다리꼴이다. 사각뿔대에서 이와 같은 모양을 볼 수 있다.

(2) 사각뿔대의 겨냥도의 두 가지 예는 다음과 같다.



이때 첫 번째 겨냥도는 사각뿔대를 옆으로 돌려서 비스듬하게 본 것이고, 두 번째 것은 정면에서 본 것이다.

(3) 사각뿔대의 전개도의 두 가지 예는 다음과 같다.



첫 번째 전개도는 표준적인 사각뿔의 전개도이고, 두 번째 것은 첫 번째 것에서 옆면을 옮겨 그린 것이다.

채점 기준

문항 해설

수업에서의 활용 방안

평가 문항

문제

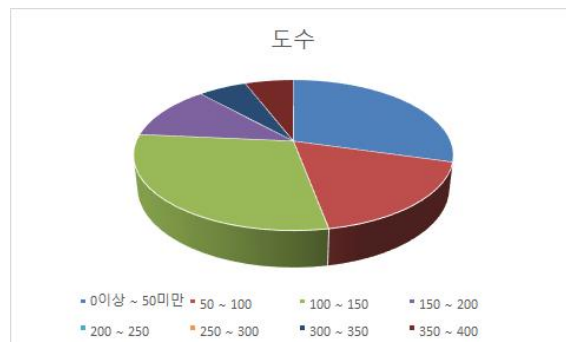
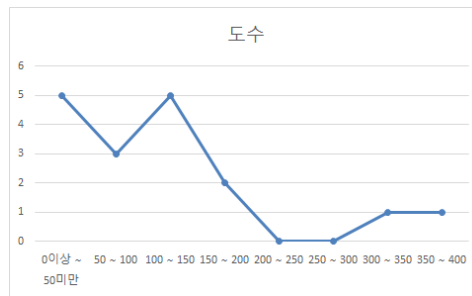
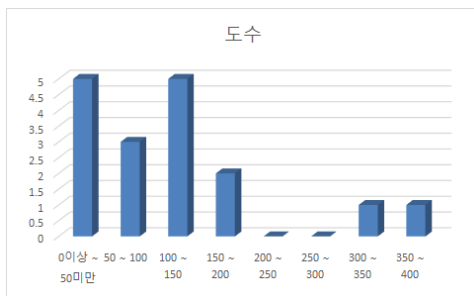
[표 1]

[표 2]

예시 답안 및 해설

문제 1

문제 2



채점 기준

문항 해설

수업에서의 활용 방안

2. 기하

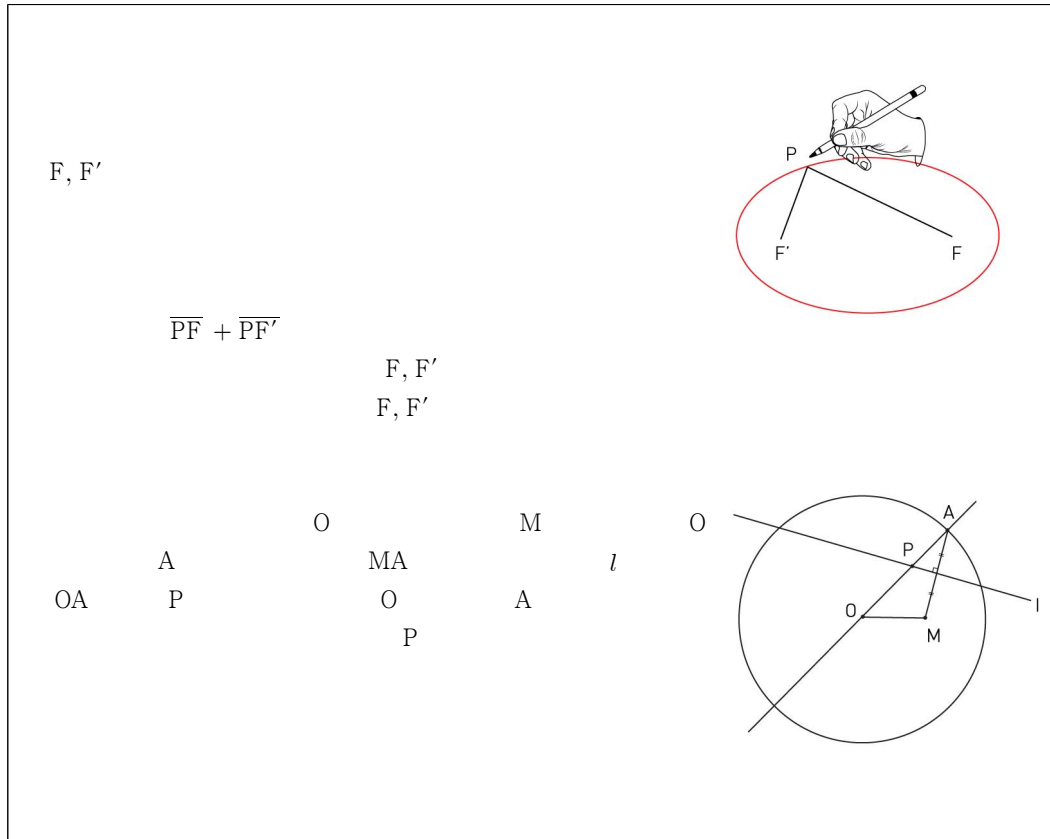
· ·

--	--

--	--

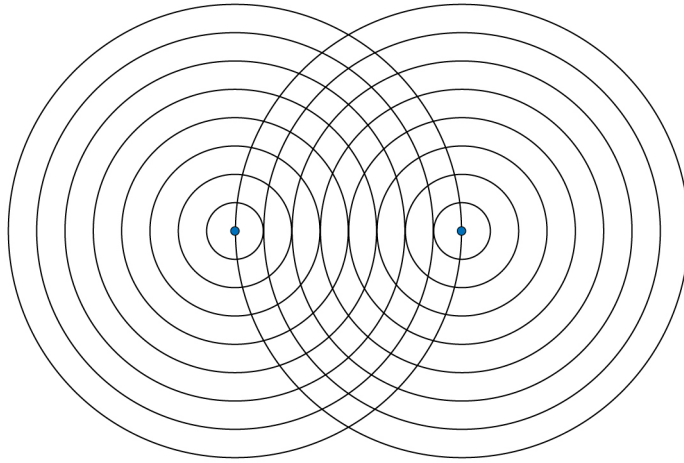
평가 문항

문제 1



- (1) [제시문]의 [2]에서 설명하는 점 P가 나타내는 도형이 타원이 되는 이유를 서술하시오.

- (2) 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1씩 증가하는 동심원이 그려져 있는 그림 위에 타원을 표시하고 그 과정을 서술하시오.



- (3) (2)에서 그린 타원의 방정식을 구하는 방법을 찾고, 그 방법으로 타원의 방정식을 구한 후 그 과정을 서술하시오.

예시 답안 및 해설

$$\begin{array}{ccc} l & MA & \overline{PA} = \overline{PM} \\ \overline{PO} + \overline{PM} = \overline{PO} + \overline{PA} & \overline{PO} + \overline{PA} & \\ \overline{PO} + \overline{PM} & P & O \quad M \end{array}$$

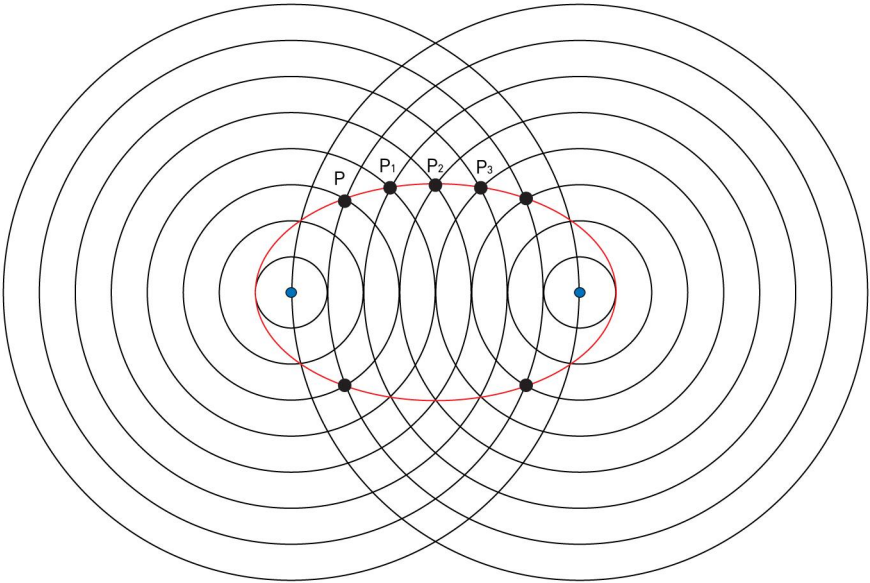
$$\begin{array}{ccc} & F_1 \quad F_2 & \\ P & & P \quad F_1 \quad F_2 \\ & F_1 \quad F_2 & \end{array}$$

1 F₁ 3

F₂ 7 P 4

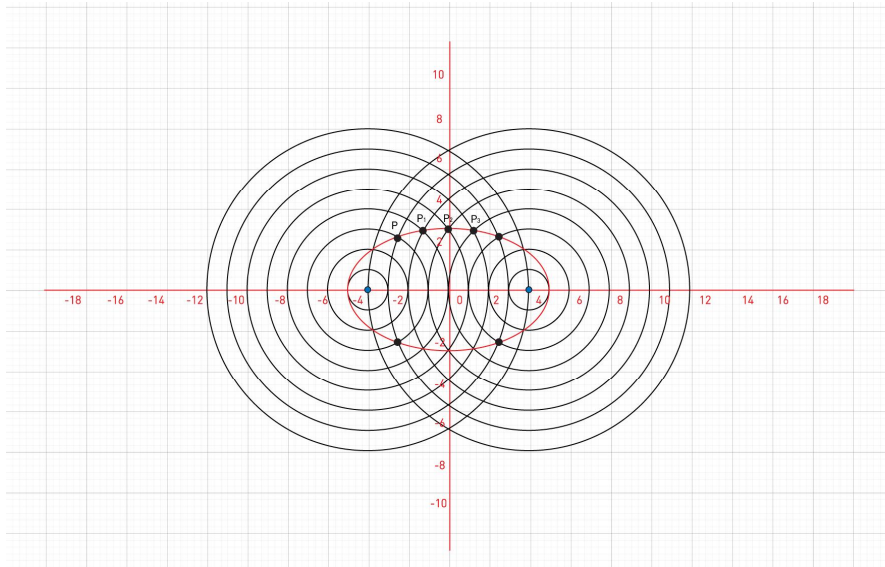
$\overline{PF_1} + \overline{PF_2} = 3 + 7 = 10$ P₁, P₂, P₃

F₁ F₂ 10



F₁ F₂ F₁ F₂ x

F₁(-4, 0) F₂(4, 0)



$2a = 10$ 에서 $a = 5$ 이고, $c = 4$ 에서 $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 16 = 9$ 이므로 타원의 방정식은 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 이다.

채점 기준

		$\overline{PO} + \overline{PM}$	O M
		O M	

문항 해설

수업에서의 활용 방안

이 문제는 기하의 이차곡선 단원 중 타원을 지도할 때 사용할 수 있는 문항이다. 주어진 조건을 이용하여 연역적으로 타원의 방정식을 구하는 문제에 익숙한 학생들에게 타원의 정의를 이용하여 타원을 작도하는 과정을 논리적으로 설명하고 작도한 타원의 방정식까지 구할 수 있는 역량이 있는지를 평가하는 데에 목적이 있다. 학생들이 답안을 완성하기 위해 다양한 방법으로 수학적 추론이나 실험 등을 경험할 수 있는 문항이므로 학생들의 문제 해결 과정에 대한 평가도 이루어질 수 있다. 학생들의 사고과정이 잘 드러날 수 있는 문항의 성격을 이용하여 학생들이 제시한 다양한 답안을 평가에 참여한 학생들과 공유하여 논리적인 수학적 서술방법과 효율적인 접근방법에 대해 논의해보는 시간을 가질 수도 있다. 또한 교사는 학생들이 작도한 타원을 기하 프로그램을 통해 실제로 구현하는 기회를 주어 학생들의 답안에 대한 피드백을 제공할 수도 있다.

평가 문항

문제 1

$\vec{V_T} \quad \vec{V_A} \quad \vec{V_S}$

$\vec{V_T} \quad \vec{V_A}$

$$W = F \cos \theta \times s = Fs \cos \theta$$

$$W = F \cos \theta$$

$$\vec{V}_T = \vec{V}_A + \vec{V}_S$$

예시 답안 및 해설

$$|\vec{V}_A| \cos \theta = |\vec{V}_S|$$

$$|\vec{V}_A| |\vec{V}_S| \cos \theta = \vec{V}_A \cdot \vec{V}_S$$

$$\vec{V}_S = \vec{V}_T - \vec{V}_A$$

$$|\vec{V}_S| = |\vec{V}_T - \vec{V}_A|$$

채점 기준

			$ \vec{V_A} \cos \theta$
			$ \vec{V_A} \times \frac{ \vec{V_S} }{V_S} \cos \theta = \frac{\vec{V_A} \cdot \vec{V_S}}{V_S}$ $\vec{V_S} = \vec{V_T} - \vec{V_A}$

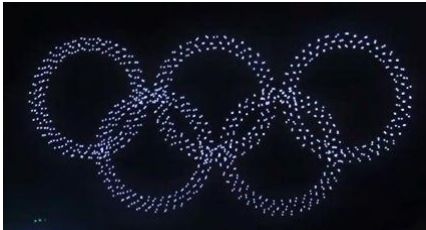
문항 해설

수업에서의 활용 방안

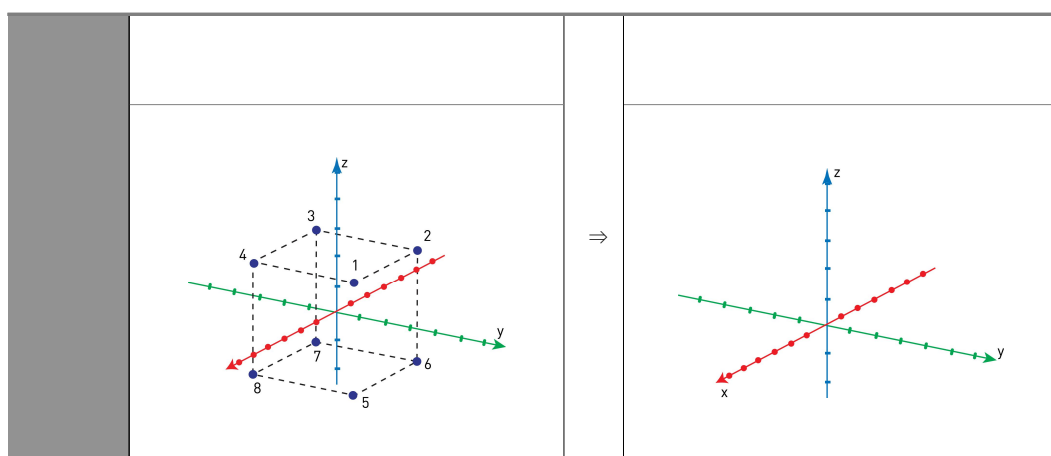
이 문제는 기하의 평면벡터 단원 중 벡터의 내적을 지도할 때 사용할 수 있는 문항이다. 제시문을 올바르게 이해하고 분석하여 요트의 운동을 벡터를 통해 수학적으로 설명하고, 타 교과에서 설명하는 내용과 연관 지어 벡터의 내적의 의미를 이해하여 바람이 한 일의 양을 구하는 방법을 구술할 수 있는 역량이 있는지를 평가하는 데에 목적이 있다. 구술평가 방식이어서 학생들이 문제를 올바르게 이해하지 못하면 교사의 도움이 무의미해질 수 있으므로 학생들이 제시문을 올바르게 숙지할 수 있는 사전준비 시간을 충분히 제공하는 것을 제안한다. 또한 구술평가 방식에 익숙하지 않은 학생들이 많으므로 간단한 예제를 통해 연습하는 기회를 제공할 수도 있다. 학생의 문제 해결 내용을 다시 확인할 수 없는 평가방식이므로 학생들의 답안을 녹음하거나 녹화하는 방법을 사용하여 피드백을 제공할 때 사용할 수도 있다. 이 문항을 구술평가 외에도 다양한 평가 유형에 적용하여 사용할 수 있는데 벡터의 내적을 계산하는 기회는 교과서를 통해서도 충분히 제공되므로 힘이 한 일을 계산하는 문제로 한정지어 지필평가로 실시하는 것은 지양한다. 다만 구술평가 이후 교사의 도움을 통해 답안을 완성하는 학생들도 있는 만큼 그 학생들의 이해도를 높이기 위한 차원에서 간단한 지필평가를 실시할 수는 있다.

평가 문항

문제 1

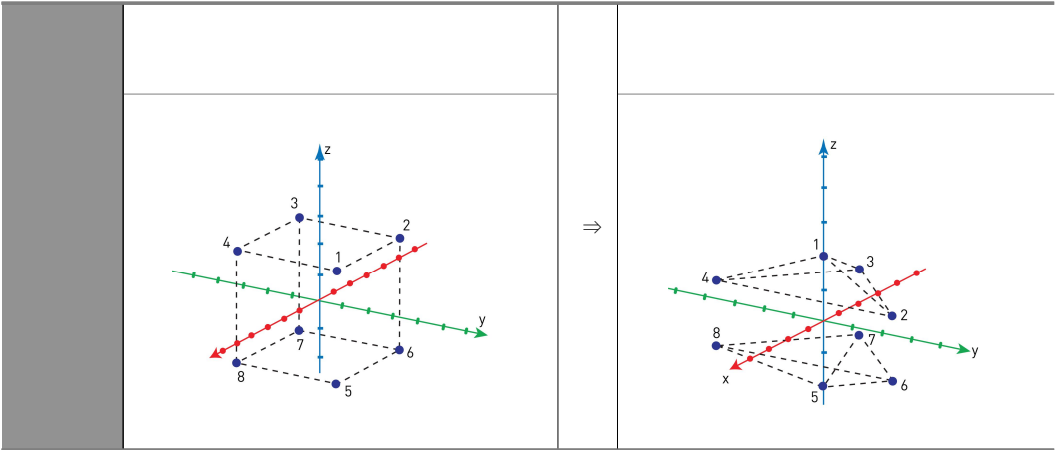


				4
	x	y	z	
1	8		1	(2, 2, 2)



	(2, 2, 2)		

예시 답안 및 해설



문항 해설

수업에서의 활용 방안

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc}
 & \begin{array}{cc} 0 & 1 \end{array} \\
 \begin{array}{c} t \\ \text{거리}(A1, B1) \end{array} & (1-t)*A1 + t*B1 \\
 & \begin{array}{cc} t=0 & t=1 \end{array} \\
 & \begin{array}{cc} t & 0 & 1 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

합(D1 : D8)

	A	B	C	D
1	(2, 2, 2)	(0, 0, 2)	(1 - t) A1 + t B1	거리(A1, B1)
2	(-2, 2, 2)	(1, 3, 1)	(1 - t) A2 + t B2	거리(A2, B2)
3	(-2, -2, 2)	(-2, 0, 1)	(1 - t) A3 + t B3	거리(A3, B3)
4	(2, -2, 2)	(1, -3, 1)	(1 - t) A4 + t B4	거리(A4, B4)
5	(2, 2, -2)	(0, 0, -2)	(1 - t) A5 + t B5	거리(A5, B5)
6	(-2, 2, -2)	(1, 3, -1)	(1 - t) A6 + t B6	거리(A6, B6)
7	(-2, -2, -2)	(-2, 0, -1)	(1 - t) A7 + t B7	거리(A7, B7)
8	(2, -2, -2)	(1, -3, -1)	(1 - t) A8 + t B8	거리(A8, B8)
9				합(D1:D8)

	A	B	C	D
1	(2, 2, 2)	(0, 0, 2)	(0, 0, 2)	2.83
2	(-2, 2, 2)	(1, 3, 1)	(1, 3, 1)	3.32
3	(-2, -2, 2)	(-2, 0, 1)	(-2, 0, 1)	2.24
4	(2, -2, 2)	(1, -3, 1)	(1, -3, 1)	1.73
5	(2, 2, -2)	(0, 0, -2)	(0, 0, -2)	2.83
6	(-2, 2, -2)	(1, 3, -1)	(1, 3, -1)	3.32
7	(-2, -2, -2)	(-2, 0, -1)	(-2, 0, -1)	2.24
8	(2, -2, -2)	(1, -3, -1)	(1, -3, -1)	1.73
9				20.23

3. 경제 수학

--

평가 문항

문제 1

1 8,000 1 24 10
1,000 1 0.89

예시 답안 및 해설

1 24
1,000 0.89 24 $1,000 : 0.89 = x : 24 \quad x$
26,966
8,000 $26,966 + 8,000$
 $= 34,966$ 10 1
 $34,966 \times 1.1 = 38,462.6$

채점 기준

문항 해설

10

0.89

24

1,000

10

수업에서 활용 방안

평가 문항

문제 1

1,000

2 10

10

1.02^{10} 1.22

예시 답안 및 해설

$$\begin{aligned}
 & 1,000 \quad 2 \\
 & 10 \quad 1000(1+0.02)^{10} \\
 & x \quad 10 \quad \frac{x(1.02^{10}-1)}{1.02-1} \\
 & \quad \quad 1,000 \times 1.02^{10} = \frac{x(1.02^{10}-1)}{1.02-1} \\
 & x = \frac{1000 \times 1.02^{10} \times 0.02}{1.02^{10}-1} \quad 1.02^{10} \quad 1.22 \\
 & x \quad 111 \quad 111 \times 10 = 1,110
 \end{aligned}$$

채점 기준

문항 해설

수업에서 활용 방안

평가 문항

문제 1

$$D_1(p) = 100 - 2p \qquad S(p) = 10 + 3p$$

$$D_2(p) = 70 - 2p$$

$$D_1(p)$$

$$D_2(p)$$

$$D_1(p) \quad D_2(p)$$

예시
답안
및
해설

$$\begin{array}{lll}
D_1(p) = S(p) & 100 - 2p = 10 + 3p & 5p = 90 \\
p = 18 & D_1(18) = 64 &
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
D_2(p) = S(p) & 70 - 2p = 10 + 3p & 5p = 60 \\
p = 12 & D_2(12) = 46 &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
D_1(p) & D_2(p) \\
D_1(18) = 100 - 2 \times 18 = 64 & D_2(18) = 70 - 2 \times 18 = 34 \\
D_1(18) - D_2(18) = 64 - 34 = 30 & \\
18 & 12 \\
34 & 46
\end{array}$$

채점 기준

			$p = 18 \quad D_1(18) = 64$
			$p = 18 \quad D_1(18) = 64$
			$p = 12 \quad D_1(12) = 46$
			$p = 12 \quad D_1(12) = 46$

문항 해설

수업에서의 활용 방안

평가 문항

문제 1

$$Q(p) = 4000 - 2p$$

800

$$\varepsilon_p^Q = - \frac{dQ}{dp} \frac{p}{Q}$$

예시 답안 및 해설

A사의 매출(판매 수입)을 극대화하려면 수요의 가격탄력성 값이 1이 되도록 상품의 가격을 결정해야 한다. 상품의 수요함수가 $Q(p) = 4000 - 2p$ 이고, $\frac{dQ}{dp} = -2$ 이다.

수요의 가격 탄력성은 $\varepsilon_p^Q = -\frac{dQ}{dp} \frac{p}{Q} = -(-2)\left(\frac{p}{4000-2p}\right)$ 이고,

이 값이 1이 되도록 하는 가격은 $p=1000$ 이다.

그러므로 A사는 상품의 가격을 800원에서 1,000 원으로 인상하는 전략을 수립하면 된다.

채점 기준

		800 1,000
		$p=1000$
		$\varepsilon_p^Q = -\frac{dQ}{dp} \frac{p}{Q} = -(-2)\left(\frac{p}{4000-2p}\right)$
		$\frac{dQ}{dp} = -2$

문항 해설

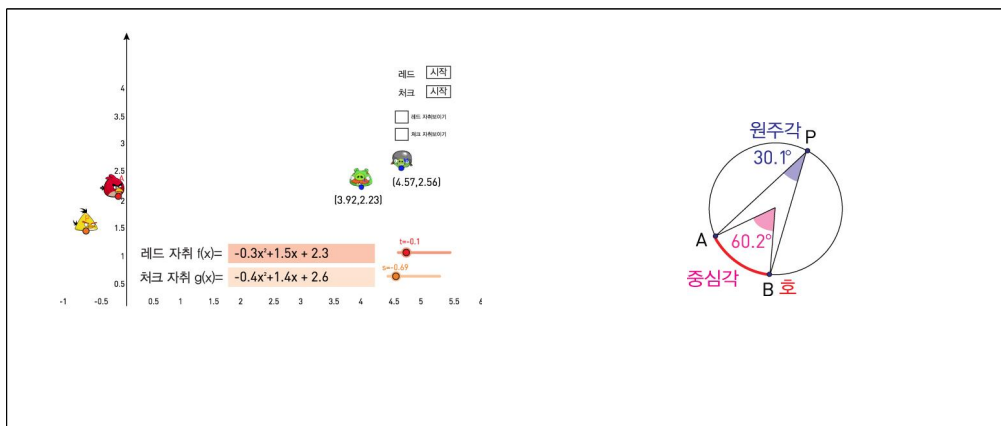
1

1

수업에서의 활용 방안

4. 수학과제 탐구

평가 문항



문제 1

문제 2

문제 3

예시 답안 및 해설¹⁾

문제 1

- (1) 스키 점프 과정 구현하기
- (2) 스키 점프대와 스키 점프 궤도를 구현할 수 있는 최적화된 함수의 식은 무엇인가?

- (1) 움직이는 바이킹 구현하기
- (2) 바이킹의 움직임을 나타낼 수 있는 그래프는 무엇인가?
 - 바이킹이 움직일 때 손을 높이 들었다 내리는 사람의 손동작을 구현할 수 있는 최적화된 함수의 식은 무엇인가?
 - 바이킹이 움직일 때 손을 높이 들었다 내리는 사람의 손동작을 삼각함수의 성질을 이용하여 구현할 수 있는가?
 - 바이킹의 위치에 따른 바이킹의 속도를 나타낼 수 있는 함수는 무엇인가?
 - 바이킹의 위치에 따른 바이킹의 속도를 이차함수를 이용하여 구현할 수 있는가?

문제 2

- (1) 앵그리버드 게임에 적용된 수학 개념 및 원리, 수학프로그램의 기능
 - 수학 개념 및 원리
 - 앵그리버드 게임에서는 앵그리버드의 출발점과 목표 지점의 두 좌표가 정해질 때, 이 두 점을 지나고 최고차항의 계수가 음수인 포물선을 형성하는 이차함수 식을 찾도록 구현하여 궤도를 만듭니다.
 - 수학프로그램의 기능
 - 슬라이드: 매개변수의 범위를 주어 범위만큼 점 또는 도형을 움직이게 하는 기능
 - 애니메이션: 슬라이드에 주기, 속도 등을 설정하여 그림을 자동으로 움직이게 하는 기능
-
-

- (2) 초안 그리기 또는 그림 자료 찾기 $\Rightarrow$ 사용할 수학프로그램의 기능 익히기 $\Rightarrow$ 움직이는 그림을 구현하기 위한 수학 개념 및 원리 찾기 $\Rightarrow$ 움직이는 그림 제작하기 $\Rightarrow$ 정리하기 $\Rightarrow$ 다듬기

문제 3

(1)

- ① 제한된 범위에서의 유리함수의 그래프를 이용하여 스키 점프대와 유사한 그래프를 찾아 스키 점프대를 구현함.
- ② 선수가 점프를 하기 전에는 시각 t 에서의 속도가 증가하고, 점프 후에는 시각 t 에서의 속도가 감소하는 것을 구현하기 위해 최고차항의 계수가 음수이고 점프가 시작되는 순간의 시각 t 가 꼭짓점의 x 좌표인 이차함수를 적용함.

- ① 바이킹을 점 P라고 두어 바이킹의 움직임을 표현하면 점 P가 이루는 도형이 중심각의 크기가 150° 인 부채꼴의 호로 나타낼 수 있으므로 점 P를 원을 나타내는 매개변수를 이용한 좌표로 나타내어 바이킹의 움직임을 구현함.
- ② 바이킹이 가장 높이 올라갔을 때 손을 가장 높게 들고 반대로 바이킹이 내려올 때 손을 내리는 동작을 구현함. 머리와 손끝을 두 점으로 표현하고 두 점을 이은 선분의 길이를 이용하여 바이킹의 위치에 따른 사람의 손동작을 나타냄. 바이킹이 가장 높은 위치에 있을 때 선분의 길이가 가장 길고, 바이킹이 가장 낮은 위치에 있을 때 선분의 길이가 0이 되도록 변수를 삼각함수로 나타내어 손의 움직임을 구현함.
- ③ 바이킹의 위치에 따른 바이킹의 움직임은 바이킹이 가장 높은 위치에 있을 때, 속도가 0이 되고 가장 낮은 위치에 있을 때 속도가 최대가 되도록 ①의 변수와 이차함수를 이용하여 바이킹의 속도를 구현함.

(2)

스키 점프 후 바뀌는 선수의 자세를 구현하지 못하여 아쉬웠고, 수학프로그램의 제한된 기능으로 스키 점프의 모습이 완전히 구현되지 못하였음.

실제 바이킹의 속도와 유사한 함수식을 찾는 데 어려움이 있었음.

(3) 생략

채점 기준

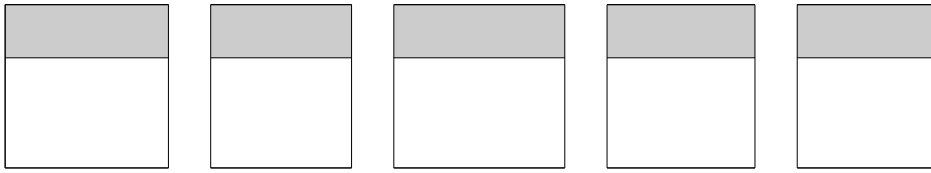
문항 해설

수업에서의 활용 방안

평가 문항



수학과제 탐구활동의 한 가지 방법으로 ‘문제 구성하기’ 방법이 있다. 문제 구성하기는 문자 그대로 바탕 문제를 기초로 하여 새로운 수학 문제를 만들고 해결하는 것을 의미한다. 문제 구성하기는 [그림 1]과 같이 5단계로 나누어 볼 수 있다.



[그림 1] ‘문제 구성하기’의 단계

직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a , b 라 하고 빗변의 길이를 c 라 하면 $a^2 + b^2 = c^2$ 이다.

$$a^2 + b^2 < c^2$$

<

$$a^2 + b^2 < c^2$$

$$a^2 + b^2 < c^2$$

$$a^2 + b^2 < c^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2 + k$$

$$a^2 + b^2 < c^2$$

문제 1

문제 2

문제 3

예시 답안 및 해설

문제 1

(1) 출발점: 직선과 이차함수의 그래프의 위치관계

속성

- 속성1. 위치관계는 직선과 이차함수의 그래프를 다룬다.
- 속성2. 위치관계는 직선과 그래프가 만나는 점의 개수로 구분한다.
- 속성3. 위치관계는 이차방정식의 판별식으로 구분할 수 있다.
- 속성4. 위치관계는 이차방정식의 실근의 개수로 구분할 수 있다.
- 속성5. 직선은 서로 다른 두 점에 의해 결정된다.
- 속성6. 직선은 기울기와 y 절편에 의해 결정된다.
- 속성7. 이차함수는 꼭짓점의 좌표와 축과 만나지 않는 한 점에 의해 결정된다.
- 속성8. 이차함수는 계수와 상수항에 의해 결정된다.

(2) Not1-1) 위치관계는 직선과 이차함수의 그래프가 아닌 다른 그래프를 다룬다.

Not2-1) 위치관계는 직선과 그래프가 만나는 점이 아닌 다른 것으로 구분한다.

Not3-1) 위치관계를 이차방정식의 판별식이 아닌 다른 방법으로 구분한다.

(3) QNot1-1-1) 직선과 삼차함수의 그래프의 위치관계는?

문제 2

(1) 직선과 원의 위치 관계, 직선과 직선의 위치 관계, 직선과 이차함수의 그래프의 위치 관계

(2) ① 공학 도구를 이용하여 삼차함수 $y = x^3$ 의 그래프 그리기

② 기울기가 1인 직선의 y 절편을 변화시켜서 직선과 삼차함수의 그래프의 위치관계 파악하기

③ 삼차함수 또는 직선의 기울기를 변화시켜서 ①과 ②의 과정을 반복하기

④ 직선과 삼차함수의 그래프가 만나는 점의 개수에 따라 위치관계를 구분하기

⑤ 그래프를 그려서 위치관계를 파악하는 방법 이외에 위치관계를 구분하는 방법 탐색하기

문제 3

- (1) ① 직선 $y = g(x)$ 와 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 위치관계는 한 점에서 만나는 경우, 두 점에서 만나는 경우, 세 점에서 만나는 경우의 세 가지로 구분할 수 있다.

$$f(x) - g(x) = 0$$

$$f(x) - g(x)$$

$$x^2 + bx + c = 0$$

$$a(x - \alpha)(x^2 + bx + c)$$

$$\alpha$$

채점 기준

문항 해설

수업에서의 활용 방안

참 고 문 헌

총괄 : 권영민 (교육부 교육과정정책과장)

기획 : 송호현 (교육부 교육과정정책과 교육연구관)
이대해 (교육부 교육과정정책과 교육연구관)
여미주 (교육부 고교학사제도혁신팀 교육연구사)

집필진 : 이광상 (한국교육과정평가원)
강성권 (동국대사범대부속고등학교) 강일선 (순창고등학교)
김성경 (한국교육과정평가원) 김세진 (개포고등학교)
김은미 (광남고등학교) 박정숙 (양재고등학교)
이경진 (중동고등학교) 이광연 (한서대학교)
임해미 (공주대학교) 최인선 (한국교육과정평가원)
최인선 (부명고등학교)

2015 개정 교육과정 평가기준 - 수학과 -

발행일 : 2018년 12월
발행처 : 교육부, 대구광역시교육청 외 16개 시·도교육청
주소 : 세종특별자치시 갈매로 408 정부세종청사 14-1동
 교육부 교육과정정책과
전화 : 044-203-7033
홈페이지 : www.edunet.net
 www.ncic.go.kr
인쇄 : 삼영정밀인쇄사 (053-255-3255)

※ 이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 의거 사단법인 한국복제전송저작권협회(전화 02-2608-2800, 누리집 주소 <http://www.korra.kr>)에서 저작재산권자에게 지급합니다.